

Радар вузов

CRM контроля взаимодействия ИТ Школы Ростелекома с вузами

Кейс №6 • ЛЦТ 2026

Работающий прототип: 116 операций API, 332 теста, демо-стенд на 351 записи

Работа есть, а картины нет

Так выглядит процесс, пока он живёт в таблицах

96

вузов в работе

у каждого — свои программы и продукты

14

этапов пути

от поиска контактов до контроля занятий

0

сигналов тревоги

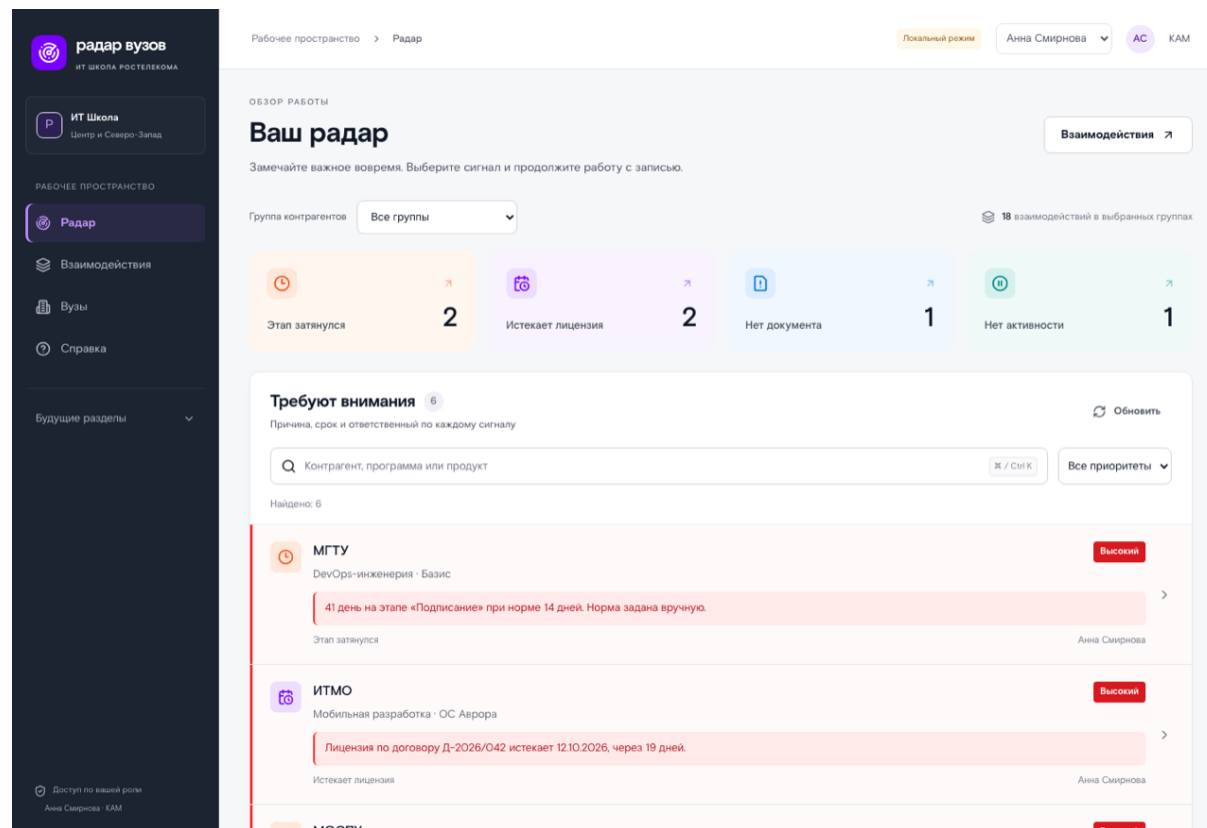
просрочку замечают, когда уже поздно

- Отчёт за период собирают руками, и каждый раз по-своему
- Договор, лицензия и обучение живут в разных файлах
- Заявки с сайта и данные из LMS никуда не приходят сами

Радар: экран, с которого начинается день

Записи, которые требуют внимания сегодня — с причиной и сроком

- Четыре сигнала: просрочка этапа, истекающая лицензия, отсутствие документа, простой
- Сигнал открывается и закрывается сам — ничего не нужно помечать руками
- У каждого сигнала видно числа, по которым он построен
- Пороги задаёт администратор, а не разработчик



Путь взаимодействия виден целиком

Карточка записи: этап, сроки, требования и история

The screenshot shows a web application interface for 'радар вузов' (radar of universities). The main content area displays a task card for 'Политехнический университет (Москва)' (Polytechnical University of Moscow). The card is titled 'Подписание' (Signing) and shows a current stage of 46 days, with a norm of 14 days. A warning box indicates that the stage is overdue by 46 days. The card also shows the responsible person as 'Анна Смирнова' and the status as 'МОСПУ'. Below the card, there is a section for 'История переходов' (Transition History) with two entries: 'Обмен документами + Подписание' (Document exchange + Signing) and 'Встреча + Обмен документами' (Meeting + Document exchange).

1

Этап и норма

46 дней на этапе при норме 14 — это и есть сигнал

2

Требования перехода

нет подписанного договора — система не пустит дальше и скажет почему

3

Возврат назад

процесс бюрократический: у каждого шага вперёд есть обратный

4

История только дозаписью

триггер базы запрещает изменить прошлое

Четыре сигнала и ни одного ручного статуса

Правила и пороги — в настройках администратора

Просрочка этапа

дней на этапе больше нормы

medium / high

Истекает лицензия

до конца лицензии 60 дней и меньше

medium / high

Нет документа

этап требует документ, прошла половина нормы

medium

Простой

нет переходов, заметок и файлов

low / medium

Пересчёт идёт сразу после действия и полностью раз в сутки: запись получает сигнал сама, просто потому что прошло время.

Рейтинг, который можно объяснить

Заявки, обучающиеся и потоки — с вкладом каждой метрики

$$\text{score} = \Sigma(\text{вес} \times \text{нормированное значение}) / \Sigma(\text{вес})$$

- Нормирование внутри направления: маленькое направление не проигрывает большому
- Сумма вкладов равна баллу — видно, из чего он сложился
- Нет метрики за период — строка помечается неполной, а не проваливается вниз
- Никаких внешних LLM: результат воспроизводим и проверяем

Ручной приоритет

«В этом году продвигаем ИИ» — это решение человека, а не вывод из данных.

- Курс можно поднять вручную: приоритет 0–100
- Порядок показа меняется, балл и место — нет
- Изменение пишется в журнал аудита

Так видно, где расчёт, а где решение: рейтинг остаётся объяснимым.

Вузы и частные лица — разные процессы

Группа контрагентов определяет путь записи

Вузы (B2B)

- 14 этапов из ТЗ
- договор, лицензия, передача материалов
- обучение преподавателей и ведение занятий

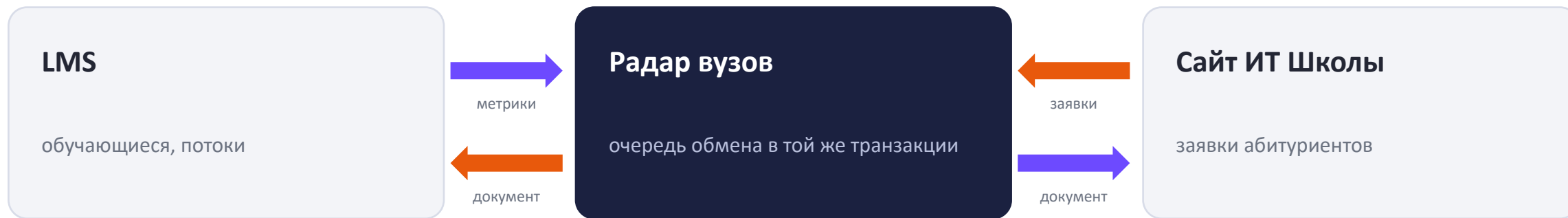
Частные лица (B2C)

- свой короткий путь: заявка → оплата → занятия
- контрагент — человек или организация
- продукт может быть не нужен

Администратор заводит новые группы сам: у каждой свой процесс, свои нормы и свой радар.

Обмен в обе стороны

CRM — ядро процесса, а не ещё один справочник



- Заявка сама находит запись по вузу, программе и продукту; не нашлась — ждёт человека
- Обрато уходит документ `radar-vuzov/interaction@1`: статус, ответственный, файлы, ключи связей
- Отметка об отправке пишется в одной транзакции с изменением: откатилась — отправлять нечего
- Получатель недоступен — повтор по расписанию, работа КАМа не ждёт

Из чего это собрано

Один сервер, docker compose, наружу только 80 и 443

Вход

nginx — TLS, статика

Keycloak 26 — вход и роли

Приложение

api — FastAPI, uvicorn

worker — arq, тот же образ

Состояние

PostgreSQL 16

Redis 7

MinIO (S3)

Резервные копии раз в сутки: дампы базы и зеркала файлов из MinIO — в один том, с проверкой восстановления

- Приложение без состояния: масштабируется копиями за тем же nginx
- Очереди захватываются арендой и SKIP LOCKED — вторая копия воркера не отправит то же дважды
- Swagger на /api/docs, контракт в репозитории, расхождение ловит CI

Нагрузка измерена, а не обещана

кб на данных стенда: 299 записей, 96 вузов, 10 548 метрик

50 пользователей	386,59 мс	порог 1 с ✓	0 ошибок из 21 048
100 пользователей	1,15 с	упирается база	0 ошибок из 24 996
300 пользователей	1,87 с	четыре копии API	0 ошибок из 40 872
10 отчётов разом	204 мс	все доходят до done	полный цикл до 4,3 с

Система не отказывает, а замедляется: узкое горлышко — база (420 % CPU против 6 % у Redis). План на 300+: разнести базу и приложение, PgBouncer, копии API и воркера, реплика для чтения.

152-ФЗ — не абзац в документе

Меры, у каждой из которых есть место в коде и тест

Права проверяет сервер

чужая запись — «не найдено», а не «нет прав»; тест на каждом методе

Персональные данные шифруются

почта и телефон — Fernet; в списке адрес показан сокращённо

Просмотр ПДн пишется в аудит

видно, кто и когда открывал контакт; журнал только дозаписью

История не переписывается

триггер базы запрещает UPDATE и DELETE переходов

Секреты — только в окружении

в базе хранится имя переменной, а не сам токен

Зависимости проверяются

pip-audit и gitleaks в CI; известных уязвимостей нет

Что готово

- Процесс, радар, отчёты, рейтинг, интеграции, уведомления
- 116 операций на 102 путях API, контракт, 332 теста, 46 таблиц
- Руководства внутри продукта, диаграммы, разбор соответствия ТЗ
- Демо-стенд на 351 записи поднимается одной командой

Что дальше

- Развернуть стенд: сервер и домен — единственное, чего нельзя закрыть кодом
- Подключить оставшиеся экраны интерфейса по готовой постановке
- Снять скриншоты новых экранов во встроенное руководство

Репозиторий, документация и демо-стенд — по ссылке из заявки

Спасибо. Готовы показать живую любой сценарий.